

이식형 경골신경 자극술 (ITNS)

WARWIKI

환자 안내문 · 과민성 방광을 위해 발목 근처에 삽입하는 소형 이식 기기

ITNS는 발목 근처에 삽입하는 소형 이식 기기로, 경골신경을 부드럽게 자극하여 과민성 방광 — 절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금 — 을 완화합니다. 병원에서 받는 발목 치료인 PTNS와 원리는 같지만, 이식 기기이므로 매주 병원을 방문하지 않고 집에서 치료받을 수 있습니다.

작용 원리

발목 안쪽 근처의 경골신경은 방광을 지배하는 척수신경과 연결되어 있습니다. 이 신경을 부드럽게 자극하면 방광의 과활동을 **조절하고 안정**시키는 신호가 전달되어 절박뇨와 요실금이 줄어듭니다. 이식 기기가 자동으로 전기 자극을 전달하므로 더 이상 반복적인 외래 치료가 필요하지 않습니다. 약물을 사용하지 않아 전신 부작용이 없습니다.

나에게 적합한가요?

- **과민성 방광**(절박뇨, 빈뇨, 절박성 요실금)에 효과적이며, 특히 약물이 효과가 없거나 부작용이 생긴 경우에 좋은 선택입니다
- 약물 없이 치료 — 방광 약을 복용하기 어려운 분께 유용합니다
- 병원 PTNS가 효과적이었지만 매주 방문이 어려웠던 분들이 많이 선택합니다
- 천골 “방광 박동기”와 달리 대부분의 ITNS 기기는 **사전 시험 기간이 필요 없습니다**

용어 설명

과민성 방광

방광이 너무 일찍 수축하여 생기는 절박뇨와 빈뇨.

경골신경

발목 근처에 있으며 방광의 신경 공급과 연결된 신경.

신경조절술

부드러운 전기 자극으로 과활동 신경을 안정시키는 치료.

이식 기기

짧은 시술로 피부 아래에 삽입하는 소형 기기.

웨어러블 밴드

일부 기기에 전원을 공급하고 작동하는 탈착식 발목 밴드.

국소마취

깨어 있는 상태에서 해당 부위만 통증 없이 마취하는 방법.

아픈가요? 이식 기기는 마취 주사(국소마취)를 사용하는 **짧은 외래 시술**로 삽입합니다 — 깨어 있지만 통증 없이 약간의 압박감만 느낍니다. 치료 중에는 가벼운 **저림감**이나 발가락이 살짝 움직이는 느낌이 나며, 통증은 없습니다. 대부분 당일 귀가합니다.

시술 과정

- 1 발목 근처의 작은 절개를 통해 경골신경 근처에 이식 기기를 삽입합니다 — 보통 국소마취 하에 약 **20~35분** 걸립니다.
- 2 절개 부위를 봉합하고 회복을 기다립니다. 치료는 보통 **몇 주 후**부터 시작됩니다.
- 3 의료진이 기기를 설정하고 사용 방법을 안내해 드립니다.

두 가지 기기 종류

- 하나는 **완전 이식형으로 자체 배터리**가 있어 착용 기기나 충전이 필요 없으며, 정해진 일정에 따라 자동으로 자극합니다.
- 다른 하나는 **내부 배터리가 없으며**, 작은 **발목 밴드**를 착용하여 전원을 공급하고 집에서 직접 치료 세션을 진행합니다.
- 어떤 기기를 사용하는지와 사용 방법은 집의의가 안내해 드립니다.

후

- 발목 부위에 며칠간 약한 통증이나 부기가 있을 수 있습니다. 상처를 깨끗하고 건조하게 유지하고, 회복 중에는 무거운 활동을 잠시 삼가세요.
- 효과는 **수 주에 걸쳐 나타납니다** — 많은 분들이 절반 이상의 증상 개선을 경험하며, 효과는 수년간 지속됩니다.
- 필요시 **기기를 끄거나 제거**할 수 있습니다. MRI 제한은 기기마다 다르므로 영상 검사 시 이식 기기가 있음을 반드시 알려주세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발목 부위의 발적, 부기, 분비물, 발열(감염 가능성)
- 발목 삽입 부위의 새로운 통증 또는 악화
- **갑작스러운 효과 소실** 또는 불편한 자극감

기억할 세 가지

1. ITNS는 발목 근처에 삽입하는 소형 이식 기기로, 약물 없이 전신 부작용 없이 과민성 방광을 완화하는 재택 PTNS 치료입니다.
2. 보통 국소마취로 짧은 외래 시술을 통해 삽입하며, 대부분 사전 시험 기간이 필요 없습니다.
3. 효과는 수 주에 걸쳐 나타나 수년간 지속됩니다. 발목 감염 징후, 새로운 통증, 갑작스러운 효과 소실 시 의료진에게 연락하세요.